

去括号

把式子里的括号拆掉——本质是用分配律把括号前的那个因子（+1、-1 或一个系数）分配到括号内每一项，符号跟着变。

去括号

分配律

前置：合并同类项

1 为什么学这个

上一节课我们学会了**合并同类项**：把同类的项凑到一起，系数相加、字母不变，让式子变短而值不变。可它有个前提——同类项得**并排摆着**，你才好把它们收拢。

但真实的式子常常带着括号，同类项被括号**关在里面**，凑不到一块儿。比如：

$$3a + 2(a - 1) \quad 5x - (2x - 3)$$

第一个式子里， $3a$ 在括号外， a 却锁在括号内；第二个式子里 $5x$ 和括号里的 $2x$ 明明是同类，可中间隔着一个括号、括号前还顶着一个减号。括号不拆开，合并同类项这一步就**无从下手**。

那就把括号去掉呗。但麻烦正在这里：括号前是加号、是减号、还是一个数，去掉之后括号里的**符号**会不会变？变哪些？ $5x - (2x - 3)$ 去了括号，里面的 -3 到底该变成 $+3$ 还是 -3 ？猜错一个符号，整道题就错了。

本节的驱动问题： 括号到底怎么去掉？尤其是括号前面是**减号**、或者括号前带着一个数的时候，括号里各项的符号会怎么变？

这一步叫**去括号**。学会它，才能把藏在括号里的同类项放出来、接着合并。带着上面这个“符号怎么变”的问题往下读。

2 讲解

去括号要分三种情形看：括号前是**加号**、是**减号**、还是有一个**数（系数）**。三种情形规则不同，但底下是同一条道理——**分配律**。我们先一种一种把规则说清，最后再点破这条共同的道理。

情形一：括号前是加号——各项符号不变

去括号： 把括号连同它前面的符号一起去掉。当括号前是加号（“+”）时，去掉后括号里**各项的符号都不变**：

$$a + (b - c) = a + b - c$$

正例 $x + (y - 2) = x + y - 2$ 正例 $3a + (a - 1) = 3a + a - 1$

反例 $x + (y - 2) = x + y + 2$ （末项本是 -2 ，符号不该变）

情形二：括号前是减号——各项都变号

当括号前是减号（“-”）时，去掉括号和它前面的减号后，括号里**每一项都要变号**（变成它的**相反数**）：正变负、负变正。

$$a - (b - c) = a - b + c$$

正例 $-(x - 3) = -x + 3$ （ x 变 $-x$ ， -3 变 $+3$ ） 正例 $5x - (2x - 3) = 5x - 2x + 3$

反例 $-(x - 3) = -x - 3$ （漏给第二项变号， -3 没翻成 $+3$ ）

为什么减号这么“厉害”？因为括号前的减号相当于乘以 -1 ：“ $-()$ ”就等于“ $\times(-1)$ ”。 -1 乘进去，每一项都被乘了一次，所以每一项都翻号。这一点下面还会再点。

情形三：括号前有一个数——用分配律乘进每一项

当括号前是一个数（系数）时，就是标准的分配律：把这个数**乘到括号里的每一项上**，连同各项的符号一起乘：

$$2(x + 3) = 2x + 6 \quad -3(a - 2) = -3a + 6$$

正例 $2(x + 3) = 2x + 6$ 正例 $-3(a - 2) = -3a + 6$ （ $-3 \times a = -3a$ ， $-3 \times (-2) = +6$ ）

反例 $-3(a - 2) = -3a - 6$ （第二项漏乘符号： $-3 \times (-2)$ 应得 $+6$ ）

特别当系数是负数时（如 -3 ），它把每一项都乘负，往往连符号一起翻——本质上和“情形二”是一回事，只是那里的因子恰好是 -1 。

三种情形其实是一条道理——分配律。 去括号本质就是把括号前的那个因子分配到括号内每一项：加号前的因子是 $+1$ ， $+1$ 乘谁都不变，所以各项符号不变；减号前的因子是 -1 ， -1 乘每一项都翻号；数字前的因子就是那个数。所以三条规则只是同一个分配律，因子不同而已。把“ $-()$ ”看成“ $\times(-1)$ ”，你就再也不会记错减号后面该不该变号。这正好接上一课合并同类项用的那条分配律。

去括号之后，通常紧接着合并同类项

去括号很少是终点。拆开括号后，原来隔着括号的同类项就并排到了一起，下一步几乎总是**合并同类项**。例如：

$$3a + 2(a - 1) = 3a + 2a - 2 = 5a - 2$$

先分配律去括号（ 2 乘进去得 $2a - 2$ ）， $3a$ 和 $2a$ 现在挨在一起了，合并成 $5a$ ，常数 -2 留着。去括号是“打开门”，合并同类项是“收拾屋子”。

三个最常踩的坑：

（1）**减号后只变第一项、漏变后面项。** $5x - (2x - 3)$ 常被写成 $5x - 2x - 3$ ——第二项 -3 忘了翻号。正确是 $5x - 2x + 3$ ：**括号里每一项都要变号，一个都不能漏。**

（2）**系数漏乘后面的项。** $-3(a - 2)$ 常被写成 $-3a - 2$ （只乘了第一项）或 $-3a - 6$ （第二项符号算错）。正确是 $-3a + 6$ ：**系数要乘每一项，且连同符号 $-3 \times (-2) = +6$ 。**

(3) 忘了“ $-() = \times(-1)$ ”。拿不准减号后面符号怎么变时，把括号前的减号还原成 $\times(-1)$ ，让 -1 老老实实乘进每一项，符号就不会错。

把它画出来

看最容易错的减号情形 $-(a - b)$ ：括号前的减号就是因子 -1 ，它要分配给括号里**每一项**，把每一项都翻号。

$-(a - b) = -1$

$-(a - b)$

$\times(-1)$

$-1 \times a = -a$

$-1 \times (-b) = +b$

$-a + b$

$-(a - b) = -a + b$

$+(a - b) = a - b$

去括号 = 分配律：括号前的减号是因子 -1 ，它乘进括号里每一项—— a 变 $-a$ 、 $-b$ 变 $+b$ ，所以 $-(a-b) = -a+b$ 。加号前的因子是 $+1$ ，各项不变。

3 例题

例1 去括号： $a + (b - c)$ 。

1. 看括号前的符号：是加号。对应“情形一”——去掉后各项符号不变。
2. 把括号连同前面的加号去掉，里面 b 、 $-c$ 原样搬出： $a + b - c$ 。
3. 结果 $a + b - c$ 。（因子是 $+1$ ，乘谁都不变。）

例2 去括号： $5x - (2x - 3)$ 。

1. 括号前是减号——对应“情形二”，括号里每一项都要变号。可把这个减号看成 $\times(-1)$ 。
2. $2x$ 变 $-2x$ ， -3 变 $+3$ （两项都翻号，一个都不漏）： $5x - 2x + 3$ 。
3. 结果 $5x - 2x + 3$ 。（若接着合并： $5x - 2x = 3x$ ，得 $3x + 3$ 。）

例 3 去括号： $-3(a - 2)$ 。

1. 括号前是数 -3 ——"情形三"，用分配律把 -3 乘进每一项，连符号一起乘。
2. 第一项： $-3 \times a = -3a$ ；第二项： $-3 \times (-2) = +6$ 。
3. 结果 $-3a + 6$ 。（注意第二项号翻成 $+$ ，因为负数乘负数得正。）

例 4 化简 $3a + 2(a - 1)$ **（去括号再合并）**。

1. 先去括号：括号前是数 2 ，分配进每一项 $2 \times a = 2a$ ， $2 \times (-1) = -2$ ，得 $3a + 2a - 2$ 。
2. 去括号后 $3a$ 和 $2a$ 并排了，是同类项，合并： $3a + 2a = 5a$ 。
3. 常数 -2 没有同类项，留着。结果 $5a - 2$ 。这就是"去括号 $\rightarrow$ 合并同类项"的完整接力。

例 5 解释：为什么 $-(2x - 3) = -2x + 3$ ？**（说理，不只算结果）**

1. 括号前的减号就是因子 -1 ： $-(2x - 3) = (-1) \times (2x - 3)$ 。
2. 由分配律， -1 要乘进括号里**每一项**： $(-1) \times 2x = -2x$ ， $(-1) \times (-3) = +3$ 。
3. 所以每一项都翻号，得 $-2x + 3$ 。关键就是" -1 乘到每一项"——不是只翻第一项。

4 与其他知识点的联系

往回看（这节课站在什么上面）：去括号的依据是**分配律**——和上一课合并同类项用的是同一条 $a(b + c) = ab + ac$ ，只是这里正着用（把括号前的因子乘进去）。它还用到**相反数与有理数的符号法则**：减号 $= \times(-1)$ 、负负得正，正是"减号后各项变号"背后的算理。判断去括号后能不能接着合并，又要回到**同类项**。

往前看（这节课通向哪里）：紧接着的**整式加减**，本质就是"**反复去括号 + 合并同类项**"——把几个带括号的式子拆开、再把同类项收拢。再往后到第三阶段**解方程**，去分母、移项之前也常常要先去括号，才能把方程理成能解的样子。去括号是整式与方程运算里反复用到的基本动作。

贯穿的抽象主线：**分配律 $\rightarrow$ 去括号 $\rightarrow$ 合并同类项 $\rightarrow$ 化简**。分配律是引擎：正着用它把括号拆开（去括号），逆着用它把同类项收拢（合并同类项），一开一合，把式子化到最简。第 1 节问的是"为什么需要拆括号"（制造需求）；这里讲的是"拆完之后它接到哪、靠什么支撑"（搭起结构）。

5 概念口试

下面几个问题不用算，只用一句话答出来，检查你是不是真的"懂"了。**先自己答；答不上来，就回到上面「讲解」里找——这些概念课文里都讲过。**

- 1 什么叫**去括号**？用一句话说清楚。
- 2 括号前是**加号**时，去掉括号后括号里各项的符号会怎样？

3 括号前是**减号**时，括号里各项的符号会怎样？

4 括号前有一个**数**时，怎么去括号？

5 为什么 “**-(括号)**” 会让括号里**每一项都变号**？

6 去括号之后，**通常紧接着**做哪一步？

6 练习

1 人 下面去括号对不对： $a + (b - c) = a + b - c$? $x - (y - 1) = x - y - 1$ 呢?

2 人 $-(x - 3) = -x + 3$ 这一步去括号对不对? 为什么?

3 人 把 $-(a - b)$ 写成不带括号的形式。

4 人 把 $+(m - 2n + 1)$ 写成不带括号的形式。

5 人 去括号： $5 - (x - 4)$ 。

6 人 去括号： $2(x + 3)$ 。

7 人 去括号： $-3(a - 2)$ 。

8 人 去括号并合并： $2(a + 1) - (a - 3)$ 。

9 人 化简： $3a + 2(a - 1)$ 。

10 人 去括号后得到 $x - y + 5$ ，原式是 $x + ()$ 还是 $x - ()$? 括号里原来是什么?

11 佳 已知 $k(a - 2) = -2a + 4$ ，求括号前的数 k 。

12 佳 某式去括号后得 $3m - 6$ ，若括号里是 $(m - 2)$ ，括号前的数是几？

13 普 有人写 $-(x - 3) = -x - 3$ 。错在哪？正确结果是什么？

14 普 有人写 $-3(a - 2) = -3a - 6$ 。错在哪？

15 普 有人写 $5x - (2x - 3) = 5x - 2x - 3$ 。错在哪？
